

# BẢN VẼ & THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC THIẾT BỊ

Đơn vị cung cấp: ESATECH / EZHAN

Hệ thống Xe tự hành AGV E300 Pro & Trạm sạc tự động E-YLH-10A | Dự án Nhà máy RRC

Mã tài liệu: DWG-AGV-E300-2026

## 1. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC XE TỰ HÀNH AGV E300 PRO

### Kích thước bao ngoài (Envelope Dimensions)

- Chiều dài tổng thể (L): **785 mm**
- Chiều rộng tổng thể (W): **470 mm**
- Chiều cao tổng thể (H): **1300 mm** (tính đến đỉnh màn hình cảm ứng HMI 10.1 inch)
- Trọng lượng bản thân: 100 kg (đã bao gồm pin Lithium 48V/15Ah)
- Tải trọng chuyên chở tối đa: 300 kg

### Động học & Cơ chế Nâng hạ (Kinematics & Jacking)

- Chiều cao mặt mâm nâng (Hạ): 210 mm (cách mặt sàn)
- Chiều cao mặt mâm nâng (Nâng): 265 mm (cách mặt sàn)
- Hành trình kích nâng: **55 mm  $\pm$  2 mm**
- Khoảng sáng gầm xe: 25 mm
- Đường kính quay tròn tại chỗ:  **$\varnothing$  840 mm** (xoay 360° tại tâm vi sai)
- Độ dốc vượt dốc tối đa:  $\leq 5^\circ$  | Gờ sàn vượt tối đa:  $\leq 5$  mm

| Bộ phận cảm biến                    | Vị trí bố trí trên thân xe            | Thông số hình học & Phạm vi bảo vệ an toàn                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cảm biến Laser LiDAR (SLAM)         | Chính giữa cản trước thân xe          | Độ cao quét: <b>180 mm</b> so với sàn   Góc quét: <b>240°</b>   Tầm xa phát hiện: <b>25 m</b> |
| Camera 3D tránh vật cản             | Phía trước (dưới cản) và trên trụ HMI | Phát hiện vật cản 3 chiều tầm thấp và tầm cao tránh người đi bộ                               |
| Cản an toàn va chạm (Bumper)        | Vòng cung chân đế xe phía trước       | Cảm biến cơ học tiếp xúc tự ngắt khẩn cấp khi va chạm                                         |
| Chấu sạc tự động (Charging Contact) | Phía đuôi xe (Rear aspect)            | Tự động tiếp xúc với chấu lò xo của trạm sạc khi lùi xe                                       |

## 2. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC TRẠM SẠC TỰ ĐỘNG (MODEL: E-YLH-10A)

| Hạng mục                             | Thông số kỹ thuật              | Ghi chú lắp đặt thực tế                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kích thước vỏ ngoài (L x W x H)      | <b>380 x 178 x 330 mm</b>      | Vỏ kim loại sơn tĩnh điện, khối lượng 12 kg                      |
| Cố định chân đế xuống sàn            | 04 lỗ bu-lông nở sắt <b>M8</b> | Khoan bê tông bắt chết xuống sàn chống xô lệch khi xe lùi tì     |
| Khoảng trống tiếp cận xe (Clearance) | <b>Dài 1.8 m x Rộng 1.2 m</b>  | Vùng thông thủy bắt buộc phía trước trạm sạc để AGV quay đầu lùi |
| Nguồn điện cấp                       | AC 220V~240V, 50/60Hz (500W)   | Ổ cắm/Aptomat cách $\leq 1.5$ m, có dây tiếp địa PE              |

| Hạng mục             | Thông số kỹ thuật                     | Ghi chú lắp đặt thực tế                                  |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Đầu ra charging (DC) | 54.75V - 10A (Tiếp xúc charging đồng) | Charging đàn hồi lò xo tự động ngắt điện khi xe tách rời |

3. YÊU CẦU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC GẦM KỆ HÀNG & LỐI ĐI

**Yêu cầu Kích thước Gầm Kệ (Rack/Shelf Requirement)**

- **Chiều cao thông thủy gầm kệ:** Tối thiểu **≥ 240 mm** (để xe cao 210mm chui lọt dễ dàng).
- **Khoảng cách giữa 2 chân kệ (Lọt lòng):** Tối thiểu **≥ 550 mm** (thân xe rộng 470mm).
- **Độ dày chân kệ sắt:** Khuyến nghị 40mm ~ 50mm (để cảm biến LiDAR nhận diện chân kệ chuẩn xác).

**Yêu cầu Lối đi Hành lang Nhà Xưởng (Aisle Clearance)**

- **Lối đi xe chạy 1 chiều:** Rộng tối thiểu **≥ 1.2 m**.
- **Lối đi xe chạy 2 chiều / Tránh người:** Rộng khuyến nghị **≥ 1.5 m ~ 1.8 m**.
- **Bán kính góc cua (Turning radius):** Nhờ cơ chế quay tròn tại chỗ (Ø 840mm), AGV có thể chuyển hướng tại các ngã tư hẹp từ 1.0m.

★ **Xác thực nguồn gốc tài liệu:** Toàn bộ các thông số kích thước hình học trên được trích xuất trực tiếp từ *Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chính hãng Ezhan E300 Series User Manual (Part 2 trang 9, Part 3 trang 12, Part 6 trang 20, Part 8 trang 73-75)*. Tài liệu này có giá trị cam kết kỹ thuật phục vụ thẩm định lắp đặt máy móc tại Nhà máy RRC.